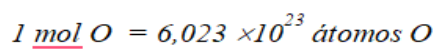
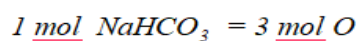
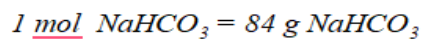


EXAMEN FINAL QUIMICA PREUNIVERSITARIO 1-2024

Q1. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 4,20 g de NaHCO_3 ? Utilice criterio de redondeo.

- A) 5×10^{22} B) 4×10^{23} C) 6×10^{23} D) 9×10^{22} E) Ninguno

Solución:



$$\begin{aligned} 4,20 \text{ g } \text{NaHCO}_3 & \left(\frac{1 \text{ mol } \text{NaHCO}_3}{84 \text{ g } \text{NaHCO}_3} \right) \left(\frac{3 \text{ mol } \text{O}}{1 \text{ mol } \text{NaHCO}_3} \right) \left(\frac{6,023 \times 10^{23} \text{ átomos O}}{1 \text{ mol O}} \right) \\ & = 9,03 \times 10^{22} \text{ átomos de O} \end{aligned}$$

Respuesta: D

Q2. A partir de la reacción:

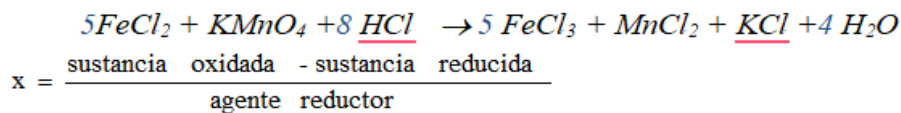
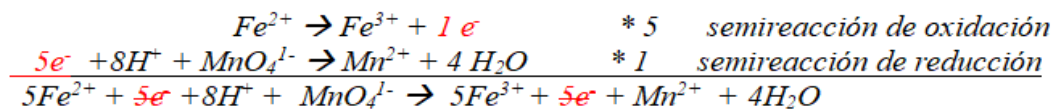
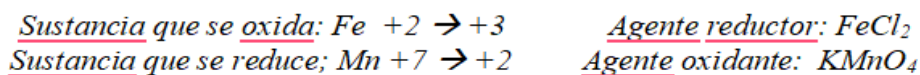


Hallar el valor de “X” con respecto a los coeficientes (reactivos) de la reacción igualada.

$$X = \frac{\text{SUSTANCIA OXIDADA} - \text{SUSTANCIA REDUCIDA}}{\text{AGENTE REDUCTOR}}$$

- A) 3/8 B) 4/5 C) 5/4 D) 1/3 E) Ninguno

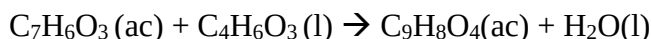
Solución:



$$x = \frac{5 - 1}{5} = 4/5$$

Respuesta: B

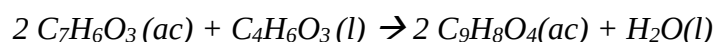
Q3. La aspirina $C_9H_8O_4$ se fabrica añadiendo anhídrido acético, $C_4H_6O_3$ al ácido salicílico, $C_7H_6O_3$:



Si se agregan 2,0 Kg de anhídrido acético a 1,0 Kg de ácido salicílico, que tiene un porcentaje de pureza del 90% en peso, calcular el rendimiento en porcentaje si realmente se aíslan 0,8 Kg de aspirina. Utilice criterio de redondeo.

- A) 56 **B) 68** C) 85 D) 72 E)
Ninguno

Solución:



$$2 \text{ Kg anh} \times \frac{1 \text{ Kmol anh}}{102 \text{ Kg anh}} = 0,0196 \text{ Kmol anh} \div 1 = 0,0196$$

$$1 \text{ Kg ac} \times \frac{90 \text{ Kg acid}}{100 \text{ Kg ac}} \times \frac{1 \text{ Kmol acid}}{138 \text{ Kg acid}} = 6,52 * 10^{-3} \text{ Kmol acid} \div 2 = 3,26 * 10^{-3} \text{ R. L.}$$

$$1 \text{ Kg ac} \times \frac{90 \text{ Kg acid}}{100 \text{ Kg ac}} \times \frac{1 \text{ Kmol acid}}{138 \text{ Kg acid}} \times \frac{2 \text{ Kmol asp}}{2 \text{ Kmol acid}} \times \frac{180 \text{ Kg asp}}{1 \text{ Kmol asp}} = 1,17 \text{ Kg asp}$$

$$\% \text{ Rendimiento} = \frac{\text{masa real}}{\text{masa teórica}} * 100$$

$$\% \text{ Rend} = \frac{0,8 \text{ Kg}}{1,17 \text{ Kg}} \times 100 = 68,15 \%$$

Respuesta: B

Q4. A 100 mL de una solución de ácido sulfúrico al 50 % en masa de H_2SO_4 y densidad 1,5 g/mL, se añadieron 100 mL de agua (densidad del agua 1,0 g/mL). Determinar el porcentaje en masa de H_2SO_4 de la solución resultante.

A) 30

B) 20

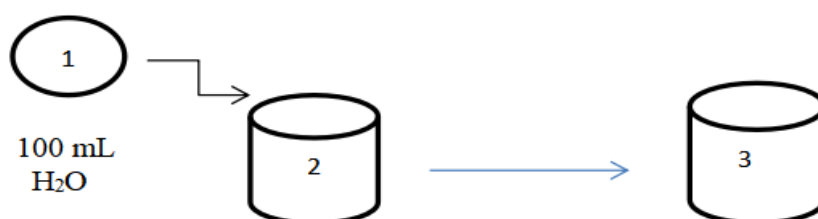
C) 10

D) 50

E)

Ninguno

Solución:



$$m_1 = 100 \text{ g H}_2\text{O} \quad m_2 = 100 \text{ g} \cdot 1,5 \text{ g/mL} = 150 \text{ g} \quad m_3 = m_1 + m_2$$

$$m_1\%_1 + m_2\%_2 = m_3\%_3 \rightarrow 100 \cdot 0 + 150 \cdot 50 = 250 \cdot \%_3 \rightarrow \%_3 = 30\%$$

Q5. ¿Cuántos gramos de sacarosa $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ deben disolverse en 800 g de agua para que la presión de vapor de la solución sea de 36,95 mmHg?. La presión de vapor del agua a 33 °C es 37,73 mmHg.

A) 450,4

B) 130,3

C) 520,7

D) 321,6

E) Ninguno

Solución:

$$P_v = X_{\text{H}_2\text{O}} P^\circ_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$X_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{P_v}{P^\circ_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{36,95}{37,78} = 0,98$$

$$X_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{\frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}}}{\frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} + \frac{m_{\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}}}{M_{\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}}}}$$

$$0,98 = \frac{\frac{800}{18}}{\frac{800}{18} + \frac{m_{\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}}}{342}}$$

$$m_{\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}} = 321,6 \text{ g}$$